Advanced Diffie Hellman

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ mkdir ~/secure_exchange && cd ~/secure_exchange

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange]
└─$ mkdir ahmed ali

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange]
└─$ ls
ahmed  ali

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange]
└─$ openssl dhparam -out params.pem 2048
Generating DH parameters, 2048 bit long safe prime
.....................................................................
.....+...............................................................
....+.....................+.........................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................++++++++++++++++++++++++++++++++
*+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange]
└─$ cp params.pem ahmed/

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange]
└─$ cp params.pem ali/

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange]
└─$ ls -l */params.pem
```

تم انشاء مجلد ووضع كل من احمد وعلي داخله وبعدها انشاء برامبتر بطول 2048 بت وسيتم نسخها الى كل من احمد وعلي عشان ينشؤون مفتاح باستخدام البرامبتر هذي

```
┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange]
└─$ cp params.pem ahmed/

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange]
└─$ cp params.pem ali/

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange]
└─$ ls -l */params.pem
-rw-rw-r-- 1 kali kali 428 Oct  5 23:01 ahmed/params.pem
-rw-rw-r-- 1 kali kali 428 Oct  5 23:01 ali/params.pem

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange]
└─$ cd ~/secure_exchange/ahmed

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange/ahmed]
└─$ openssl genpkey -paramfile params.pem -out ahmed_priv.pem

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange/ahmed]
└─$ openssl pkey -in ahmed_priv.pem -pubout -out ahmed_pub.pem

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange/ahmed]
└─$ ls -l
total 12
-rw------- 1 kali kali 806 Oct  5 23:03 ahmed_priv.pem
-rw-rw-r-- 1 kali kali 800 Oct  5 23:03 ahmed_pub.pem
-rw-rw-r-- 1 kali kali 428 Oct  5 23:01 params.pem
```

نسخ البرامبتر الى مجلد احمد وعلي

انشاء مفتاح خاص وعام لاحمد ونفس الشيء لعلي داخل مجلد كل شخص باستخدام البرامبتر المخصصه

نلاحظ صلاحيات المفتاح الخاص وفقط احمد من يستطيع قراءته والكتابة وبدون تنفيذ ولا احد من نفس المجموعة يقدر يقراه

```
┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange]
└─$ cp ahmed/ahmed_pub.pem ali/
```

عملية تتبادل المفتاح العام
لاحمد وارفاقه لعلي والعكس

```
┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange]
└─$ cp ali/ali_pub.pem ahmed/

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange]
└─$ ls ahmed
ahmed_priv.pem  ahmed_pub.pem  ali_pub.pem  params.pe

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange]
└─$ ls ali
ahmed_pub.pem  ali_priv.pem  ali_pub.pem  params.pem

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange]
└─$ ls ahmed | grep -c priv
1

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange]
└─$ ls ali | grep -c priv
1

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange]
└─$ cd ~/secure_exchange/ahmed

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange/ahmed]
```

نلاحظ هنا مجلد احمد يوجد
فيه مفتاحه الخاص والعام
والبراميتر وأيضا مفتاح علي
العام ونفس الشيء عن احمد

كل شخص يوجد لديه مفتاح
خاص واحد وهو الخاص فيه ولا
يمتلك المفتاح الخاص للشخص
الاخر

```
┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange/ahmed]
└─$ openssl pkeyutl -derive -inkey ahmed_priv.pem -peerkey ali_pub.pem -out shared_ahmed.bin

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange/ahmed]
└─$ ls -l shared_ahmed.bin
-rw-rw-r-- 1 kali kali 256 Oct  5 23:09 shared_ahmed.bin

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange/ahmed]
└─$ cd ~/secure_exchange/ali

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange/ali]
└─$ openssl pkeyutl -derive -inkey ali_priv.pem -peerkey ahmed_pub.pem -out shared_ali.bin

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange/ali]
└─$ ls -l shared_ali.bin
-rw-rw-r-- 1 kali kali 256 Oct  5 23:10 shared_ali.bin

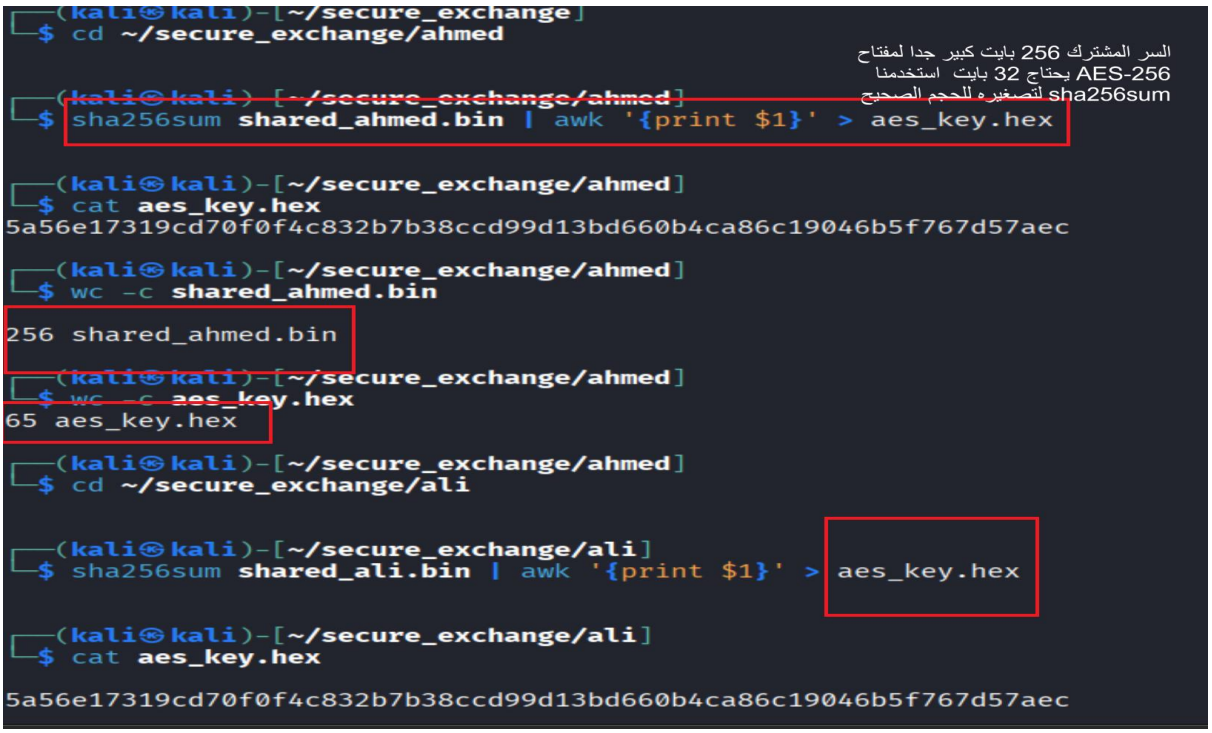
┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange/ali]
└─$ cd ~/secure_exchange

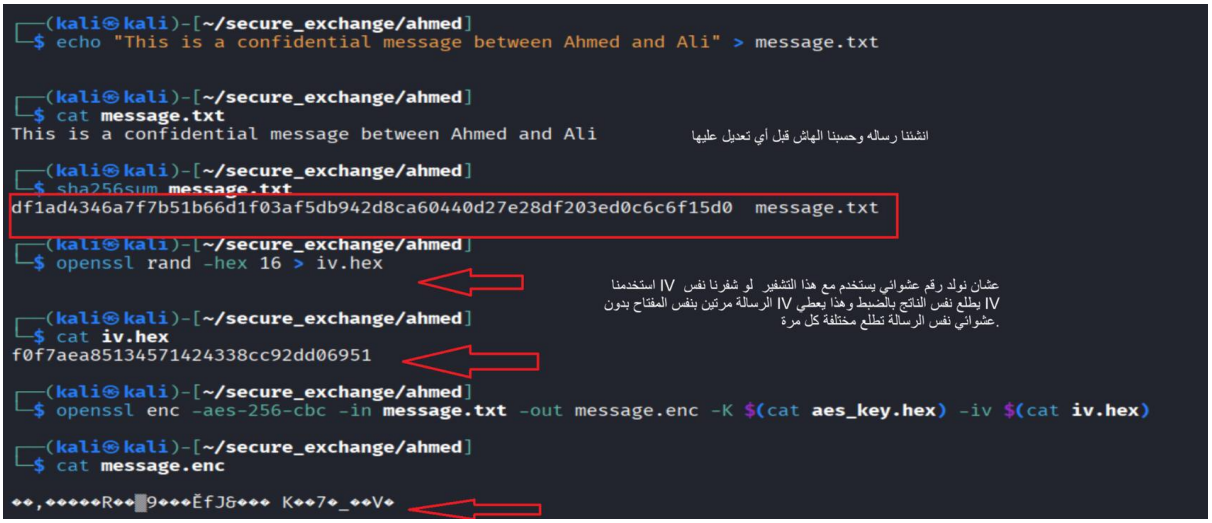
┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange]
└─$ sha256sum ahmed/shared_ahmed.bin ali/shared_ali.bin
5a56e17319cd70f0f4c832b7b38ccd99d13bd660b4ca86c19046b5f767d57aec  ahmed/shared_ahmed.bin
5a56e17319cd70f0f4c832b7b38ccd99d13bd660b4ca86c19046b5f767d57aec  ali/shared_ali.bin

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange]
└─$
```

عملية حساب وانشاء االشير سيكرت كل شخص ينشئ
باستخدام مفتاحه الخاص ومفتاح الطرف الاخر العام

تطابق قيمه الهاش للشير اللي انشاه احمد وعلي


السر المشترك 256 بايت كبير جدا لمفتاح
AES-256 يحتاج 32 بايت استخدمنا
sha256sum لتصغيره للحجم الصحيح


انشئنا رساله وحسبنا الهاش قبل أي تعديل عليها
عشان نولد رقم عشوائي يستخدم مع هذا التشفير لو شفرنا نفس IV استخدمنا
IV يطلع نفس الناتج بالضبط وهذا يعطي IV الرسالة مرتين بنفس المفتاح بدون
عشوائي نفس الرسالة تطلع مختلفة كل مرة.


iv اثبات انه بعد استخدام
صارت البيانات عشوائية
ولا فيه اثر على النص
الاصلي
سويناها عشان نرسل الرسالة المشفرة والـ
IV لـ Ali

```
┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange/ali]
└─$ cat message_decrypted.txt
This is a confidential message between Ahmed and Ali

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange/ali]
└─$ cd ~/secure_exchange


┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange]
└─$ sha256sum ahmed/message.txt ali/message_decrypted.txt
df1ad4346a7f7b51b66d1f03af5db942d8ca60440d27e28df203ed0c6c6f15d0  ahmed/message.txt
df1ad4346a7f7b51b66d1f03af5db942d8ca60440d27e28df203ed0c6c6f15d0  ali/message_decrypted.txt

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange]
└─$ cd ~/secure_exchange


┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange]
└─$ diff <(ls ahmed) <(ls ali)
2d1
< ahmed_priv.pem
3a3
> ali_priv.pem
5a6
> message_decrypted.txt
7d7
< message.txt
9c9
< shared_ahmed.bin
---
> shared_ali.bin
```

Ali سويناها عشان نتأكد إن فعلاً قدر يفك التشفير ويقرأ الرسالة

نقارن هاش الرسالة الأصلية بهاش الرسالة بعد فك التشفير . الفايدة: الهاشين متطابقين، يعني الرسالة ما تغيّرت ولا بايت واحد خلال رحلة التشفير والنقل وفك التشفير

```
┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange]
└─$ cd ~/secure_exchange/ahmed


┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange/ahmed]
└─$ openssl enc -aes-256-cbc -in message.txt -out /tmp/test.enc -K $(xxd -p -c 256 shared_ahmed.bin | tr -d '\n') -iv $(cat iv.hex)
hex string is too long, ignoring excess

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange/ahmed]
└─$ cd ~/secure_exchange/ahmed


┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange/ahmed]
└─$ openssl pkeyutl -derive -inkey ahmed_pub.pem -peerkey ali_pub.pem -out /tmp/attack_test.bin
Could not find private key from ahmed_pub.pem
40C7637EAB7F0000:error:1608010C:STORE routines:ossl_store_handle_load_result:unsupported:../crypto/store/store_result.c:160:provider=default
pkeyutl: Error loading key

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange/ahmed]
└─$ openssl pkeyutl -derive -inkey ahmed_priv.pem -peerkey ali_pub.pem -out /tmp/attack_test2.bin


┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange/ahmed]
└─$ sha256sum /tmp/attack_test2.bin shared_ahmed.bin
5a56e17319cd70f0f4c832b7b38ccd99d13bd660b4ca86c19046b5f767d57aec  /tmp/attack_test2.bin
5a56e17319cd70f0f4c832b7b38ccd99d13bd660b4ca86c19046b5f767d57aec  shared_ahmed.bin
```

فطهر خطأ يفيد أن حجمه أكبر من AES جربنا استخدام السر المشترك الخام مباشرة كمفتاح
المطلوب لذا لازم نشتقه أولاً وبعدين جربنا حساب السر بمفاتيح عامة فقط ففشل تمامًا وهذا يثبت ما يقدر يكشف السر وأخيرًا جربنا مفتاح خاص Public Keys ان المهاجم اللي يملك بس واحد مسروق مع المفتاح العام للطرف الثاني فنجح الحساب وطلع نفس السر وهذا يثبت أن تسريب مفتاح خاص واحد كافي لكشف الاتصال بالكامل

أنشأنا مجلد للمهاجم وولّدنا له مفتاح خاص وعام
ثم استبدلنا الملف Aliو Ahmed بنفس بارامترات
Ahmed عند Ali اللي يفترض يحتوي مفتاح
بمفتاح المهاجم وهذا يمثل اعتراض المهاجم
للاتصال وانتحاله هوية الطرف الثاني

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ cd ~/secure_exchange

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange]
└─$ mkdir attacker

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange]
└─$ ls
hmed  ali  attacker  params.pem

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange]
└─$ cd ~/secure_exchange/attacker

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange/attacker]
└─$ cp ../ahmed/params.pem .

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange/attacker]
└─$ openssl genpkey -paramfile params.pem -out attacker_priv.pem

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange/attacker]
└─$ openssl pkey -in attacker_priv.pem -pubout -out attacker_pub.pem

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange/attacker]
└─$ ls -l
otal 12
rw------- 1 kali kali 806 Oct  5 23:49 attacker_priv.pem
rw-rw-r-- 1 kali kali 800 Oct  5 23:49 attacker_pub.pem
rw-rw-r-- 1 kali kali 428 Oct  5 23:49 params.pem

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange/attacker]
└─$ cd ~/secure_exchange

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange]
└─$ cp attacker/attacker_pub.pem ahmed/ali_pub.pem
```

استبدلنا المفتاح العام عند الطرفين بمفتاح المهاجم ثم حسب كل من احمد
وعلي سره المشترك بشكل طبيعي بدون ما يحسوا بأي خطأ وبالمقابل
حسب المهاجم سر منفصل مع احمد الحقيقي

```
┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange]
└─$ cp attacker/attacker_pub.pem ahmed/ali_pub.pem

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange]
└─$ cp attacker/attacker_pub.pem ali/ahmed_pub.pem

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange]
└─$ ls ahmed
aes_key.hex  ahmed_priv.pem  ahmed_pub.pem  ali_pub.pem  iv.hex  message.enc  message.txt  params.pem  shared_ahmed.bin

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange]
└─$ ls ali
aes_key.hex  ahmed_pub.pem  ali_priv.pem  ali_pub.pem  iv.hex  message_decrypted.txt  message.enc  params.pem  shared_ali.bin

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange]
└─$ cd ~/secure_exchange/ahmed

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange/ahmed]
└─$ openssl pkeyutl -derive -inkey ahmed_priv.pem -peerkey ali_pub.pem -out shared_ahmed_MITM.bin

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange/ahmed]
└─$ cd ~/secure_exchange/ali

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange/ali]
└─$ openssl pkeyutl -derive -inkey ali_priv.pem -peerkey ahmed_pub.pem -out shared_ali_MITM.bin

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange/ali]
└─$ cd ~/secure_exchange/attacker

┌──(kali㉿kali)-[~/secure_exchange/attacker]
└─$ openssl pkeyutl -derive -inkey attacker_priv.pem -peerkey ../ahmed/ahmed_pub.pem -out shared_with_ahmed.bin
```





عشان نثبت Google حقيقي مع HTTPS اتصلنا باتصال
في الواقع وطلع إن الاتصال Diffie-Hellman استخدام
لتوليد (X25519MLKEM768) استخدم نسخة حديثة منه
مفتاح مشترك بين المتصفح والسيرفر تماما زي اللي سويناه إحنا
بالتاسك بس بخوارزمية أحدث وأثبتنا كمان إن الاتصال وثق
هوية السيرفر عبر شهادة رقمية موقعة من جهة موثوقة
(Google Trust Services)

Riyad Alshehri